BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

----------⚕Δ⚕----------

Trang bị điện – khí nén

Đề tài:

Hệ thống phân loại sản phẩm theo chiều cao và lưu kho tự động

Giảng viên hướng dẫn : Ths. Nguyễn Tấn Đời

SVTH:Nhóm 6

Nguyễn Việt Hoàn_21151456

Trần Đình Nguyên_21151474

Nguyễn Tấn Tiến_21151171

Tp. Hồ Chí Minh, 2024

Mục lục

Chương 1 2
Giới thiệu hệ thống phân loại sản phẩm theo chiều cao và lưu kho tự động 2
1.1 Giới thiệu tổng quan 2
1.2 Mô tả các thành phần hệ thống 3
1.3 Hình vẽ 3d mô tả hệ thống 4
Chương 2 5
Thiết kế trang bị điện cho hệ thống 5
2.1 Quy trình vận hành hệ thống 5
1. Nhận hàng 5
2. Phân loại 5
3. Xếp hàng 6
4. Lưu trữ 6
5. Xuất hàng hóa 7
2.2 Thiết kế sơ đồ khối chức năng 7
2.3 Chọn thiết bị cho các khối 8
2.4 Sơ đồ nối dây 12
Chương 3 15
Thiết kế và vận hành hệ ảo 15
3.1 Giới thiệu về Factory I/O 15
3.2 Thiết kế hệ thống ảo trên Factory I/O 16

Chương 1

Giới thiệu hệ thống phân loại sản phẩm theo chiều cao và lưu kho tự động

1.1 Giới thiệu tổng quan

Trong thời buổi công nghiệp phát triển ngày nay, nhu cầu về tự động hóa trong công nghiệp ngày càng cao nhằm giải quyết các vấn đề về an toàn lao động,nâng cao năng suất,tăng tính chính xác,..Và hệ thống phân loại sản phẩm và lưu kho cũng không phải ngoại lệ.Việc phân loại sản phẩm và lưu kho thủ công có rất nhiều hạn chế về hiệu suất,độ chính xác,dễ làm hư hại sản phẩm,tốn nhiều công sức và có thể gây nguy hiểm cho người làm khi vận chuyển những sản phẩm cồng kềnh,nặng nề.Từ đó hệ thống phân loại và lưu kho tự động được phát triển.Hệ thống được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực : Logistics và Supply Chain Management,sản xuất và dịch vụ,bán lẻ và thương mại điện tử,y tế và dược phẩm,thực phẩm và nông nghiệp,công nghiệp và sản xuất,..Hiện nay nhiều công ty và các trường đại học vẫn đang nghiên cứu phát triển hệ thống :

- Amazon Robotics: Amazon đã đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực tự động hóa logistics. Các công trình nghiên cứu của họ tập trung vào việc phát triển robot và trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa quy trình lưu kho và vận chuyển hàng hóa.

- Alibaba Group: Alibaba là một trong những công ty hàng đầu về thương mại điện tử và logistics tại Trung Quốc. Họ đã đầu tư vào nghiên cứu về hệ thống phân loại sản phẩm tự động và robot trong các trung tâm phân phối của họ để nâng cao hiệu suất và giảm thời gian xử lý đơn hàng.

- Toyota Research Institute: Toyota không chỉ là một nhà sản xuất ô tô hàng đầu mà còn là một trong những nhà lãnh đạo trong nghiên cứu và phát triển robot và tự động hóa trong ngành công nghiệp. Các nghiên cứu của họ tập trung vào việc sử dụng robot trong quy trình sản xuất và lưu kho để tăng cường hiệu suất và an toàn.

- Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT): SAIT là một trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ của Samsung. Các nhà nghiên cứu tại đây đã tiến hành nghiên

cứu về trí tuệ nhân tạo và robot để ứng dụng trong các quy trình sản xuất và logistics của Samsung.

- Các trường đại học và viện nghiên cứu: Các trường đại học và viện nghiên cứu trên khắp thế giới như Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, và Max Planck Institute cũng đang tiến hành nghiên cứu về các công nghệ mới trong lĩnh vực tự động hóa và robot để ứng dụng trong các hệ thống phân loại sản phẩm và lưu kho.

1.2 Mô tả các thành phần hệ thống

Robot cánh tay và băng tải:

+ Robot cánh tay được lắp đặt ở điểm nhận hàng để tự động nhận và đặt hàng lên băng tải.

+ Băng tải được thiết kế để di chuyển hàng hóa một cách liên tục và mạnh mẽ từ điểm nhận hàng đến các bước tiếp theo trong quy trình.

Hệ thống phân loại tự động:

+ Hệ thống này bao gồm các cảm biến để xác định và phân loại hàng hóa dựa trên tiêu chí chiều cao.

+ Dữ liệu từ các cảm biến được truyền đến bộ điều khiển để quyết định vị trí và cách phân loại hàng.

Bộ điều khiển :

+ Bộ điều khiển sẽ nhận thông tin từ hệ thống nhận diện sản phẩm, điều khiển robot di chuyển, sắp xếp sản phẩm và ghi lại dữ liệu về quá trình phân loại, lưu kho.

Pallet và hệ thống xếp hàng:

+ Một pallet di chuyển đến vị trí nhận hàng để tiếp nhận hàng từ băng tải.

+ Các robot hoặc cần cẩu xếp chồng được sử dụng để xếp hàng lên pallet theo đúng số lượng và cách xếp quy định.

Hệ thống lưu trữ:

+ Hệ thống này bao gồm băng tải để chuyển hàng từ vị trí nhận hàng đến các khu vực lưu trữ trong kho.

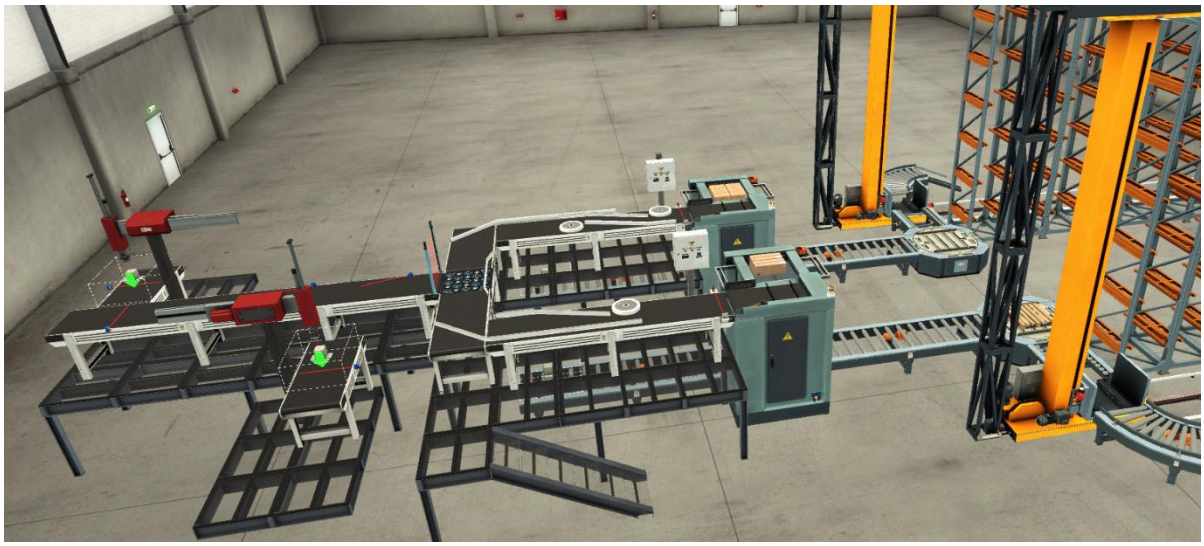
+ Cần cẩu xếp chồng được sử dụng để di chuyển pallet hàng hóa vào các vị trí lưu trữ đã được chỉ định trước.

Hệ thống xuất hàng:

+ Khi có yêu cầu xuất hàng, hệ thống sẽ xác định vị trí của hàng hóa trong kho và hướng dẫn cần cẩu lấy hàng từ vị trí lưu trữ.

+ Sau đó, hàng hóa được đặt lên băng tải vận chuyển để chuyển đi ra khỏi kho và giao đến đích.

1.3 Hình vẽ 3d mô tả hệ thống



Chương 2

Thiết kế trang bị điện cho hệ thống

2.1 Quy trình vận hành hệ thống

1. Nhận hàng

- Cánh tay robot:

- Được trang bị bộ kẹp hoặc ngàm phù hợp với từng loại sản phẩm.
- Được đặt ở vị trí tiếp nhận hàng hóa.
- Nhấc sản phẩm từ khu vực đặt hàng và nhẹ nhàng đặt lên băng tải.

- Băng tải:

- Bắt đầu chuyển động sau khi nhận sản phẩm từ cánh tay robot.
- Di chuyển sản phẩm đến khu vực phân loại với tốc độ phù hợp.
- Sử dụng nhiều băng tải song song để tăng năng suất.

2. Phân loại

- Hệ thống nhận diện sản phẩm:

- Sử dụng cảm biến quang học để xác định chiều cao của sản phẩm.
- Ghi lại thông tin về chiều cao

- Hệ thống điều khiển:

- Nhận thông tin từ hệ thống nhận diện sản phẩm.
- Phân loại sản phẩm theo chiều cao

- Gửi tín hiệu đến bộ phận điều khiển để chuyển sản phẩm đến khu vực phù hợp.

3. Xếp hàng

- Băng tải dẫn đến khu vực đóng gói và xếp pallet:

- Một Pallet được truyền đến vị trí nhận hàng
- Hàng hóa tùy loại sẽ được xếp với một số lượng nhất định,khi đủ số lượng sẽ vận chuyển đến công đoạn lưu trữ.

4. Lưu trữ

- Băng tải dẫn đến khu vực lưu trữ:

- Di chuyển pallet sản phẩm từ khu vực xếp hàng đến khu vực lưu trữ.
- Sử dụng nhiều băng tải song song để tăng năng suất.

- Cần cẩu xếp chồng:

- Tự động di chuyển đến vị trí tiếp nhận pallet từ băng tải.
- Nhấc pallet và di chuyển đến vị trí lưu trữ được chỉ định bởi hệ thống điều khiển.
- Xếp chồng pallet theo thứ tự và vị trí đã được lập trình sẵn.

- Hệ thống điều khiển:

- Ghi nhận thông tin về vị trí và số lượng pallet sản phẩm trong kho.
- Cập nhật dữ liệu vào hệ thống quản lý kho hàng.
- Điều khiển hoạt động của cần cẩu xếp chồng và các thiết bị khác trong khu vực lưu trữ.

5. Xuất hàng hóa

- Hệ thống quản lý kho hàng:

- Nhận yêu cầu xuất hàng hóa từ người sử dụng.
- Xác định vị trí và số lượng sản phẩm cần xuất.
- Gửi thông tin đến hệ thống điều khiển.

- Hệ thống điều khiển:

- Gửi tín hiệu đến cần cẩu xếp chồng để lấy hàng hóa ra khỏi ô chứa.
- Điều khiển hoạt động của băng tải dẫn đến khu vực xuất hàng.

- Cần cẩu xếp chồng:

- Di chuyển đến vị trí lưu trữ được chỉ định bởi hệ thống điều khiển.
- Nhấc pallet sản phẩm cần xuất khỏi ô chứa.
- Chuyển pallet đến băng tải dẫn đến khu vực xuất hàng.

2.2 Thiết kế sơ đồ khối chức năng

*PLC (Programmable Logic Controller):

PLC thu nhận dữ liệu từ các cảm biến và các thiết bị khác trong hệ thống. Sau đó, nó sử dụng logic lập trình để ra quyết định điều khiển các thiết bị đầu ra, như động cơ cho băng tải, xylanh, và robot. Nó cũng theo dõi và ghi lại dữ liệu về trạng thái hoạt động của hệ thống và cảnh báo về các vấn đề hoặc lỗi có thể xảy ra.

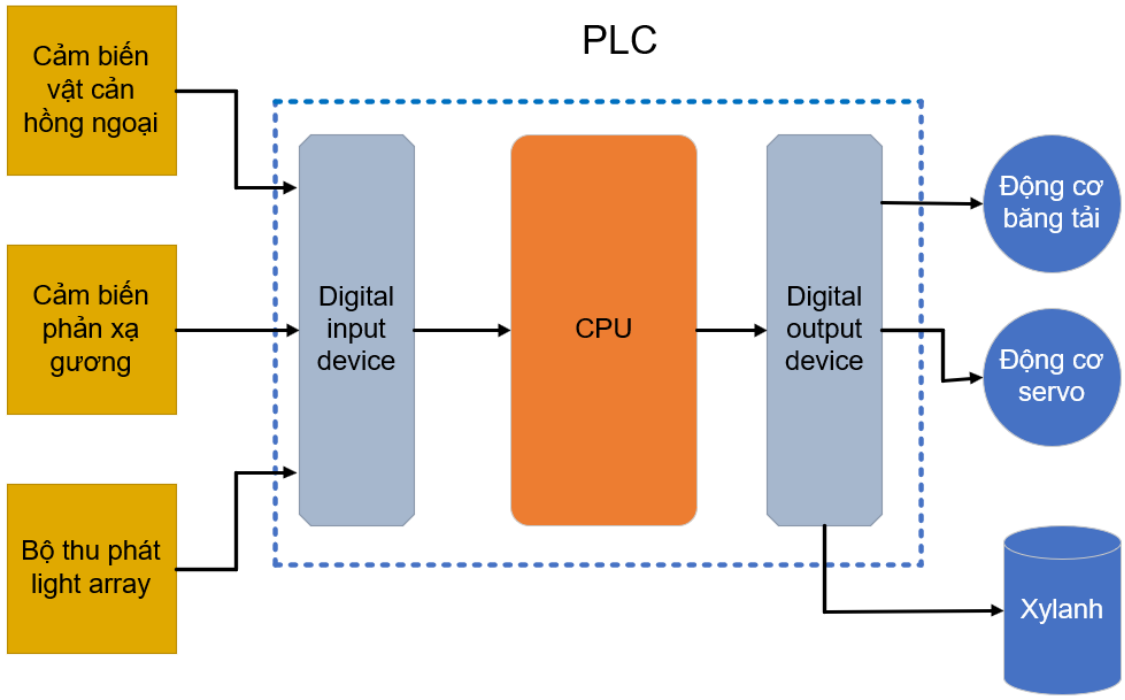
*Khối cảm biến ngõ vào:

Các cảm biến được đặt ở các vị trí mong muốn trong hệ thống để thu thập dữ liệu về chiều cao và vị trí của sản phẩm. Dữ liệu này được truyền đến PLC để phân tích và quyết định điều khiển các thiết bị đầu ra, như động cơ cho băng tải và robot, để xử lý sản phẩm một cách chính xác và hiệu quả.

*Khối ngõ ra :

Bao gồm các đơn vị điều khiển như biến tần cho động cơ băng tải, van xylanh để điều khiển chuyển động của các bộ phận cơ học, và các động cơ servo để điều khiển vị trí và hành động của robot. Các tín hiệu điều khiển từ PLC được chuyển đến các thiết bị này để thực hiện các tác vụ được yêu cầu trong quy trình sản xuất và lưu kho.

*Sơ đồ các khối chức năng trong hệ thống:



2.3 Chọn thiết bị cho các khối

- Thông số kỹ thuật

STT	Tên thiết bị	Mã sản phẩm	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật

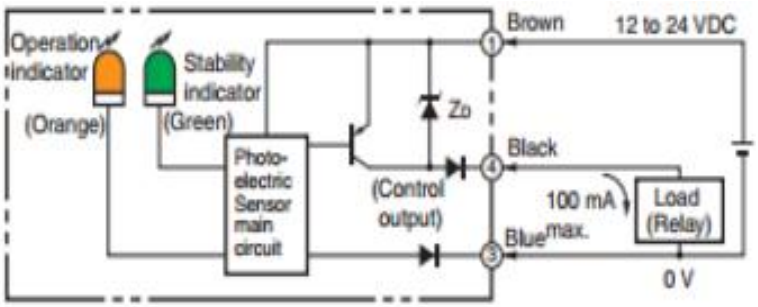
1	Cảm biến vật cản hồng ngoại	E3F-DS30P1		Phát hiện: vật cản Khoảng cách phát hiện: 5-30cm có thể điều chỉnh Điện áp làm việc: DC 6-36VDC Ngõ ra : PNP
2	Cảm biến quang phản xạ gương	E3Z-R81		Nguồn cấp : 12-24VDC Ngõ ra : PNP Thời gian đáp ứng : 1ms
4	PLC	6ES7 214-1AG31-0XB0		Ngõ vào số : 14 Ngõ ra số : 10 Ngõ vào analog : 2 Mở rộng SM : 8
5	Bộ thu phát Light Array	E-ARST10-26-P		Nguồn cấp : 24VDC Ngõ ra : PNP Tốc độ phản hồi : ≤ 5ms Chiều cao : 286mm
6	SM 1223 DI16/DQ 16 x 24VDC	6ES7 223-1BL32-0XB0		Ngõ vào số : 16 Ngõ ra số : 16

- Sơ đồ chân:

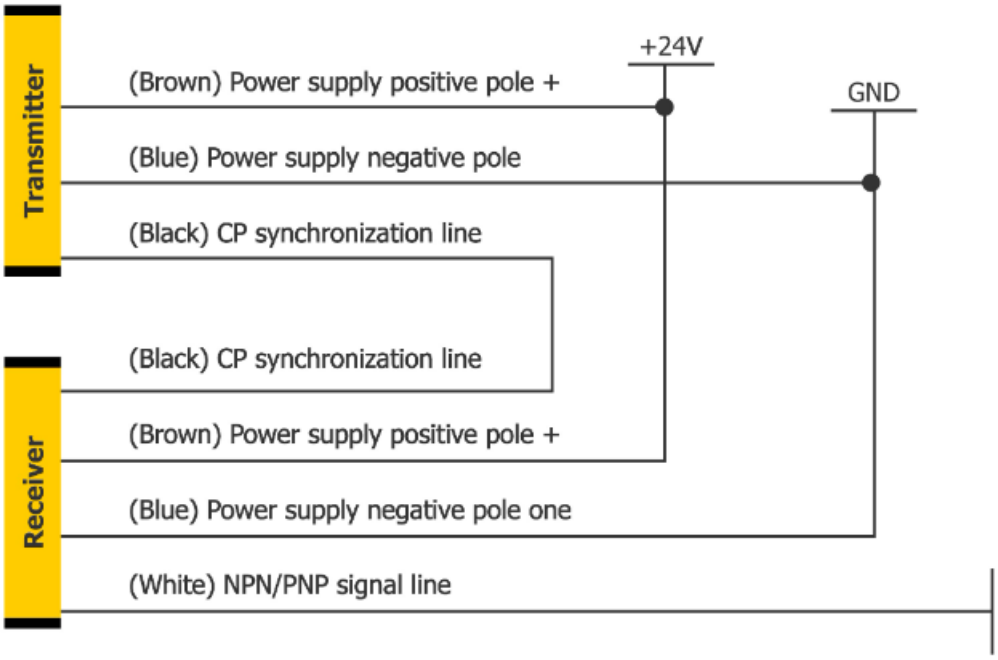
+Cảm biến vật cản hồng ngoại E3Z-R81 :

- Nâu: VCC
- Đen: Ngõ ra
- Xanh dương: GND

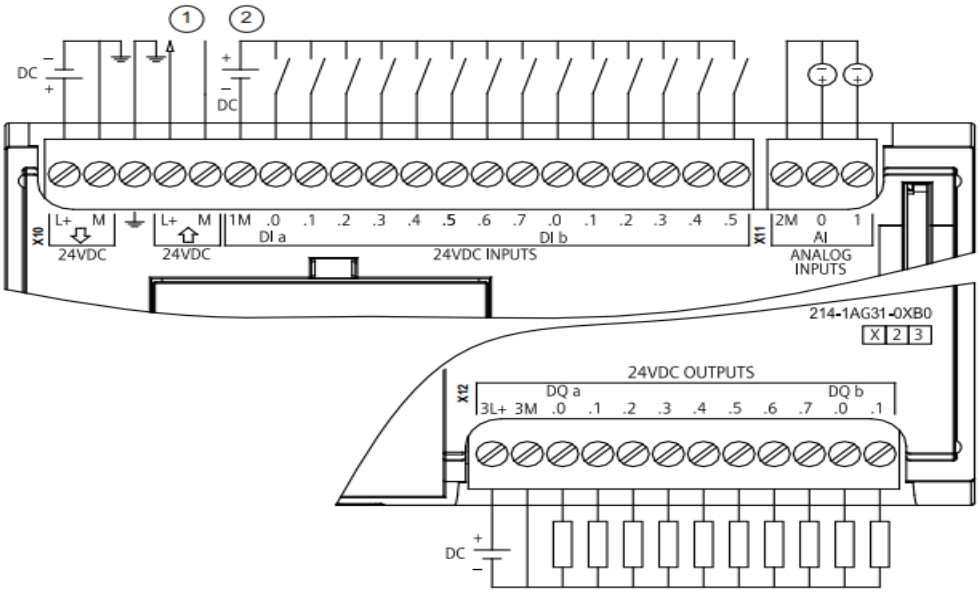
+Cảm biến quang phản xạ gương E3Z-R81 :



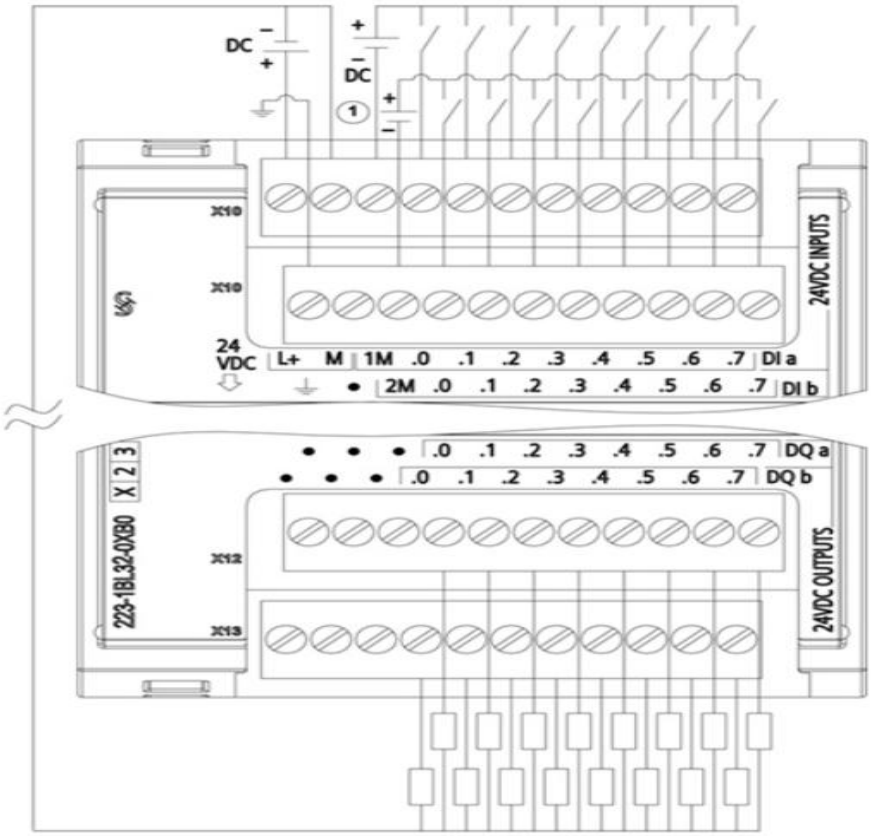
+Bộ thu phát Light Array E-ARST10-26-P



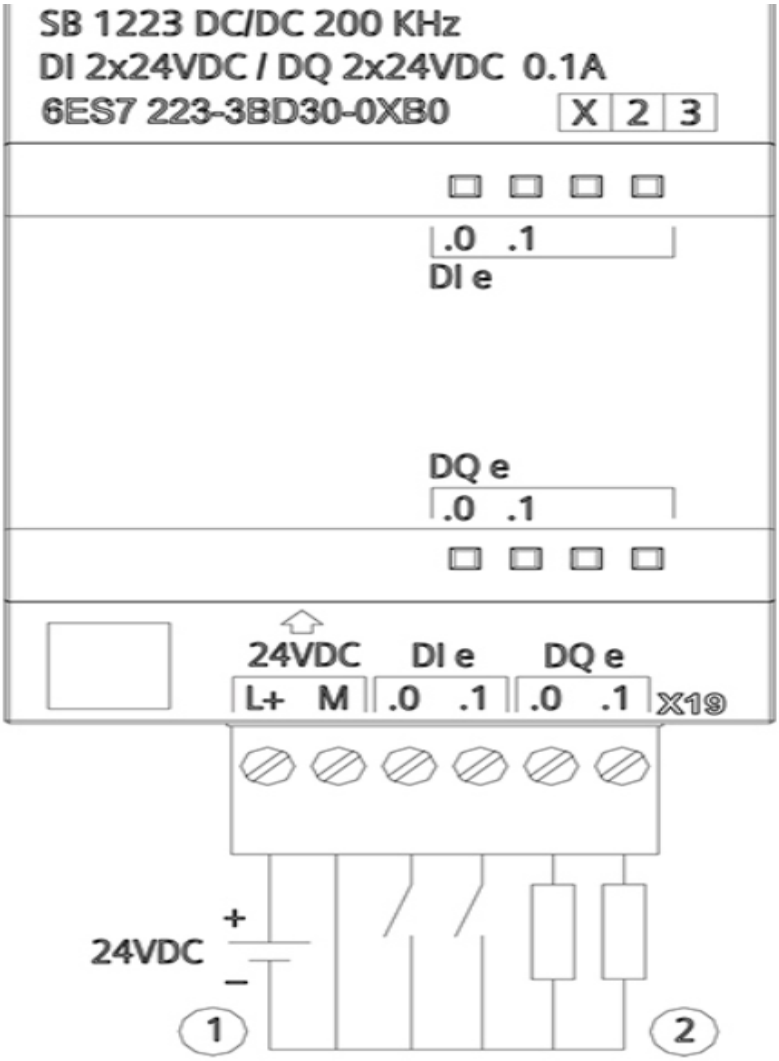
CPU 1214C DC/DC/DC (6ES7 214-1AG31-0XB0)



Module mở rộng 6ES7 223-1BL32-0XB0

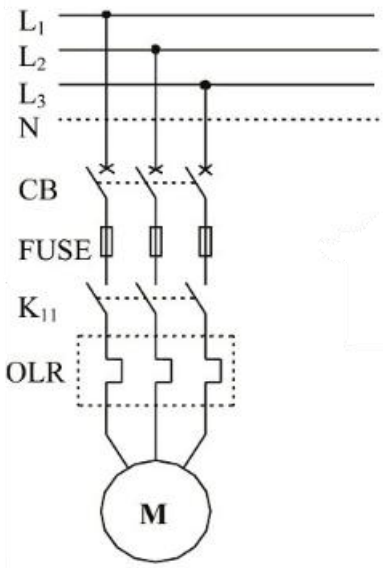


Signal Board 6ES7 223-3BD30-0XB0



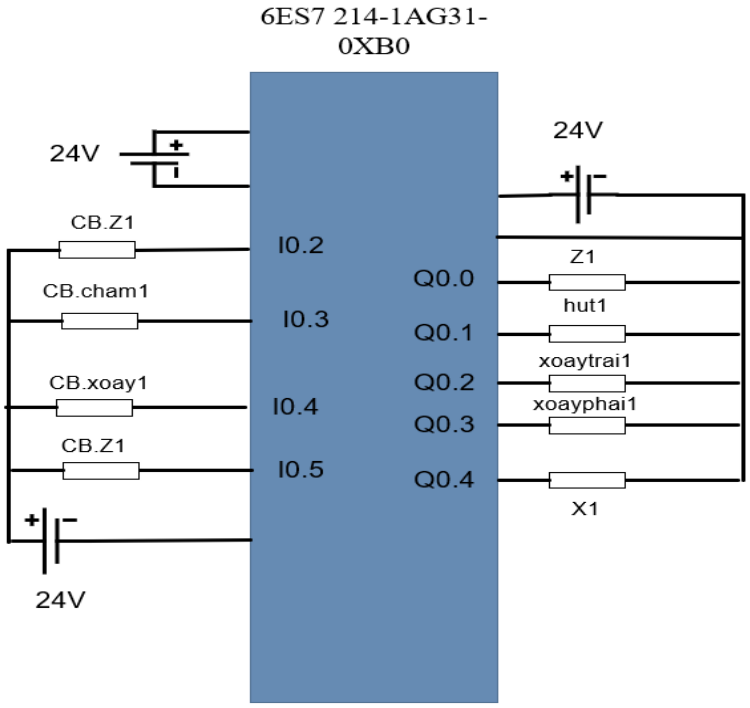
2.4 Sơ đồ nối dây

-Sơ đồ mạch động lực



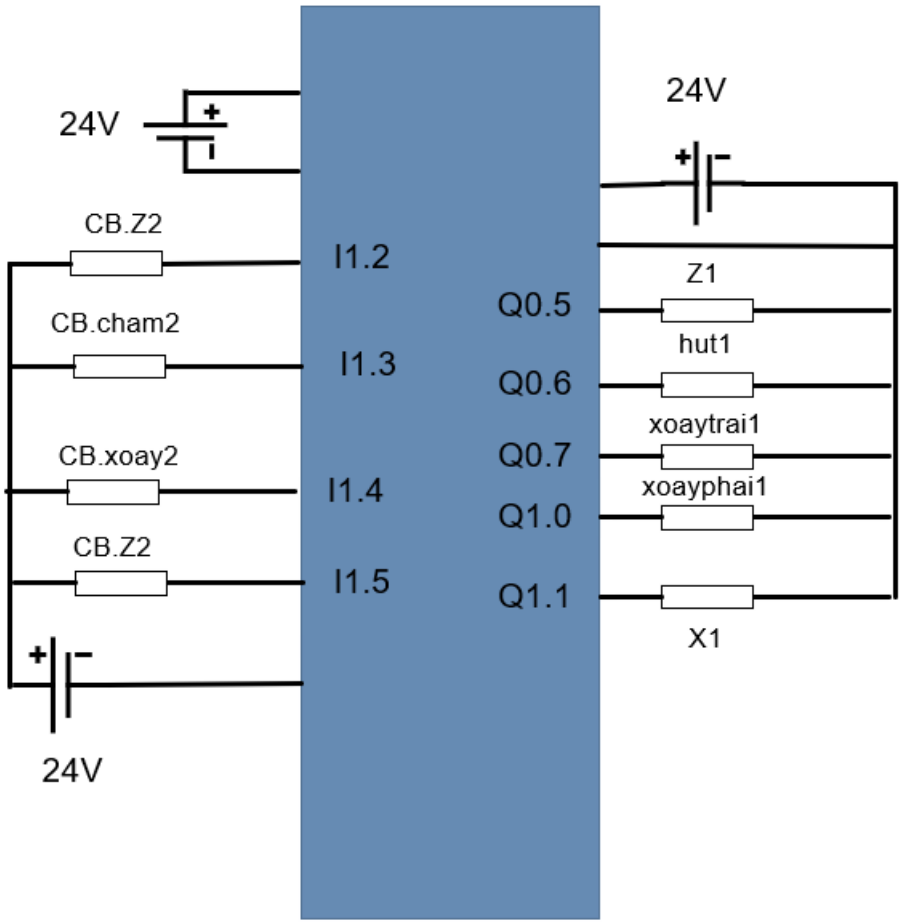
-Sơ đồ nối dây PLC

- Sơ đồ kết nối plc với cánh tay robot 1



- Sơ đồ kết nối PLC với cánh tay robot 2

6ES7 214-1AG31-0XB0



Chương 3

Thiết kế và vận hành hệ ảo

3.1 Giới thiệu về Factory I/O

Trong quá trình phát triển và nghiên cứu về hệ thống phân loại sản phẩm theo chiều cao và lưu kho tự động, việc sử dụng công nghệ mô phỏng là một phần quan trọng và hiệu quả. Factory I/O là một công cụ mô phỏng nhà máy ảo mạnh mẽ và linh hoạt, có thể giúp định hình, thử nghiệm và tối ưu hóa quy trình sản xuất và lưu kho một cách hiệu quả.Factory I/O cung cấp một môi trường mô phỏng chân thực và linh hoạt cho việc tạo ra các nhà máy ảo, các dây chuyền sản xuất và các hệ thống lưu kho. Với bộ sưu tập đa dạng các thành phần công nghiệp như cảm biến, động cơ, băng chuyền và van, Factory I/O cho phép người dùng tạo ra và thử nghiệm các hệ thống tự động hóa theo ý muốn của họ.

*Ứng Dụng của Factory I/O trong Đề Tài

- Mô Phỏng Hệ Thống Phân Loại Sản Phẩm:

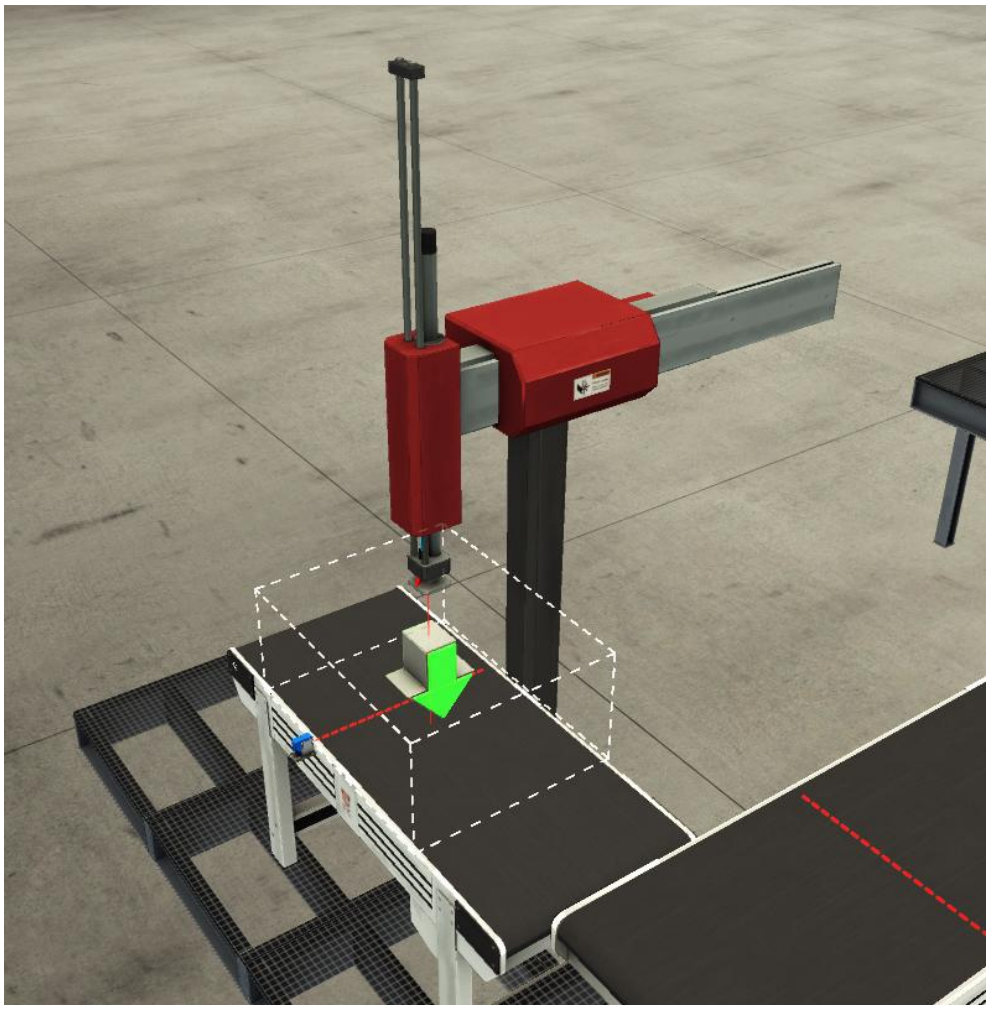
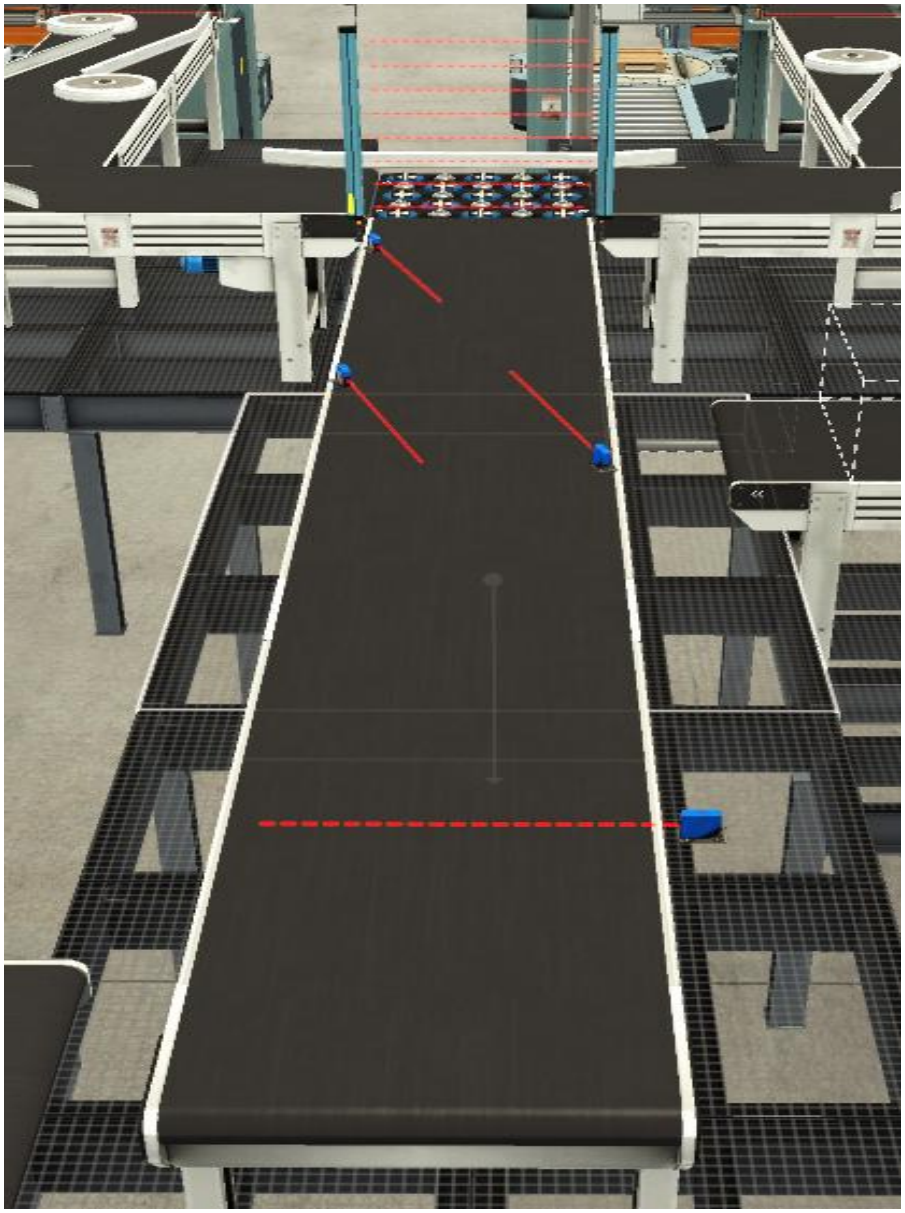
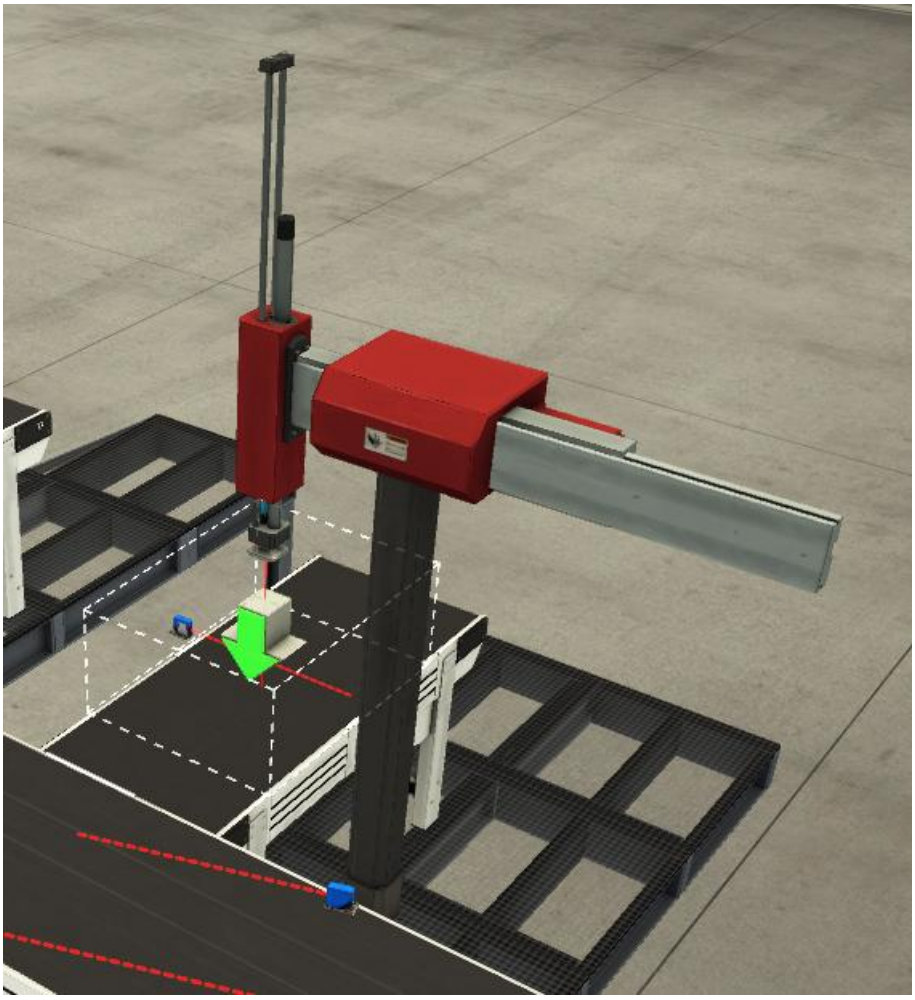
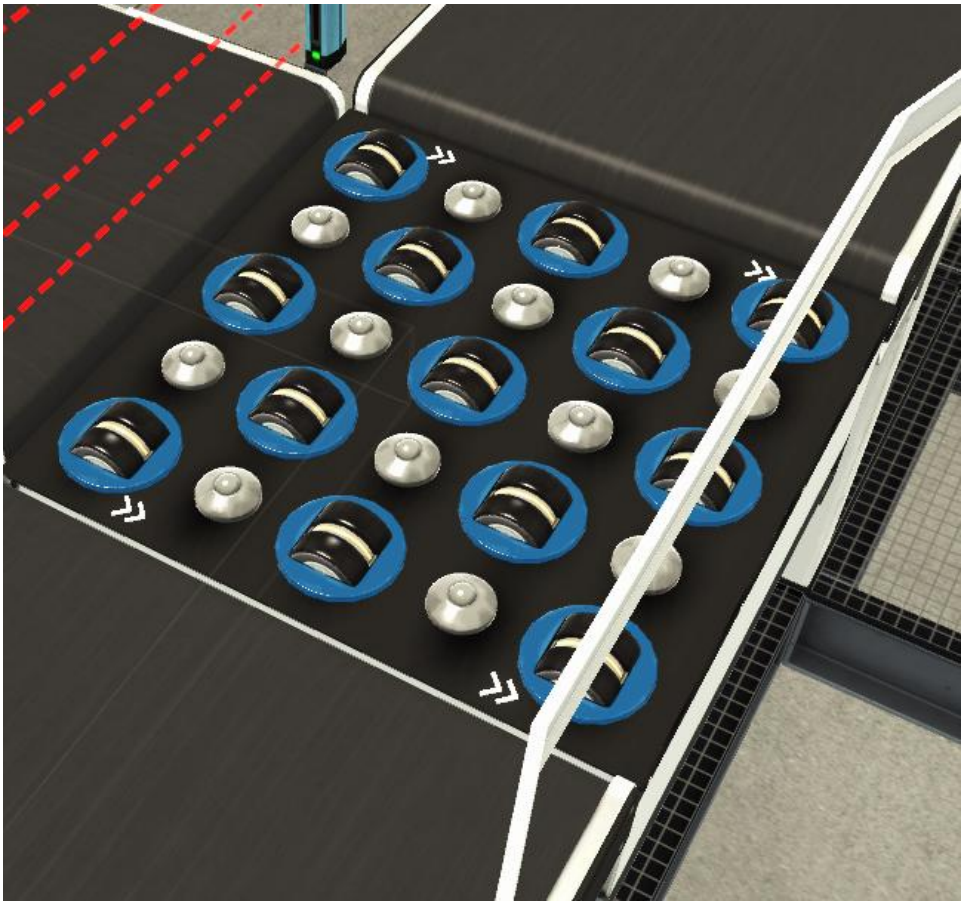
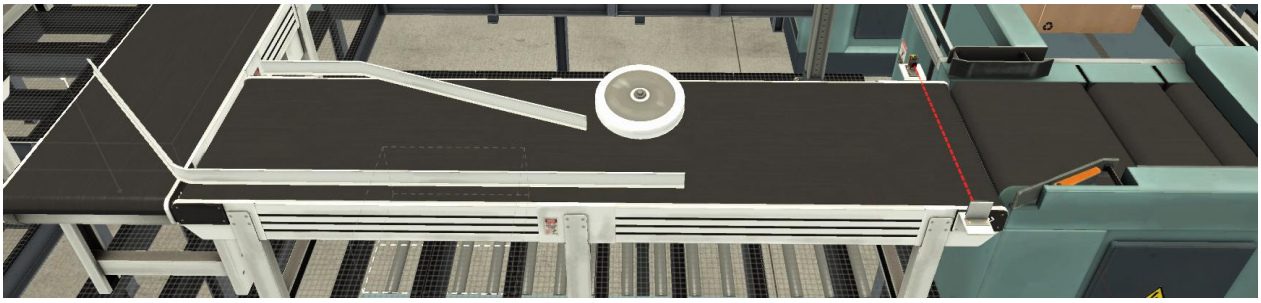
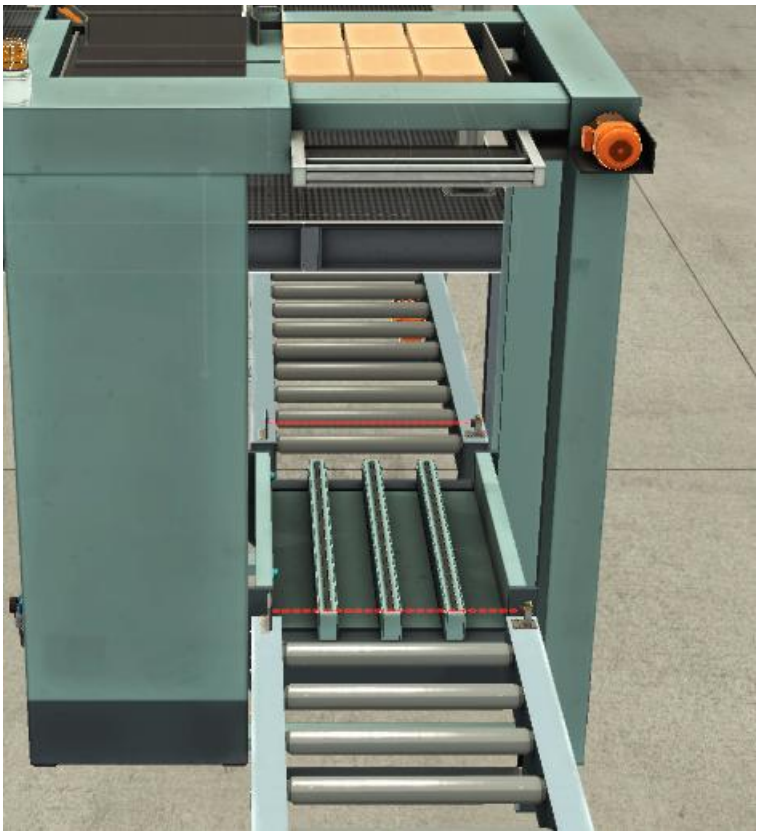
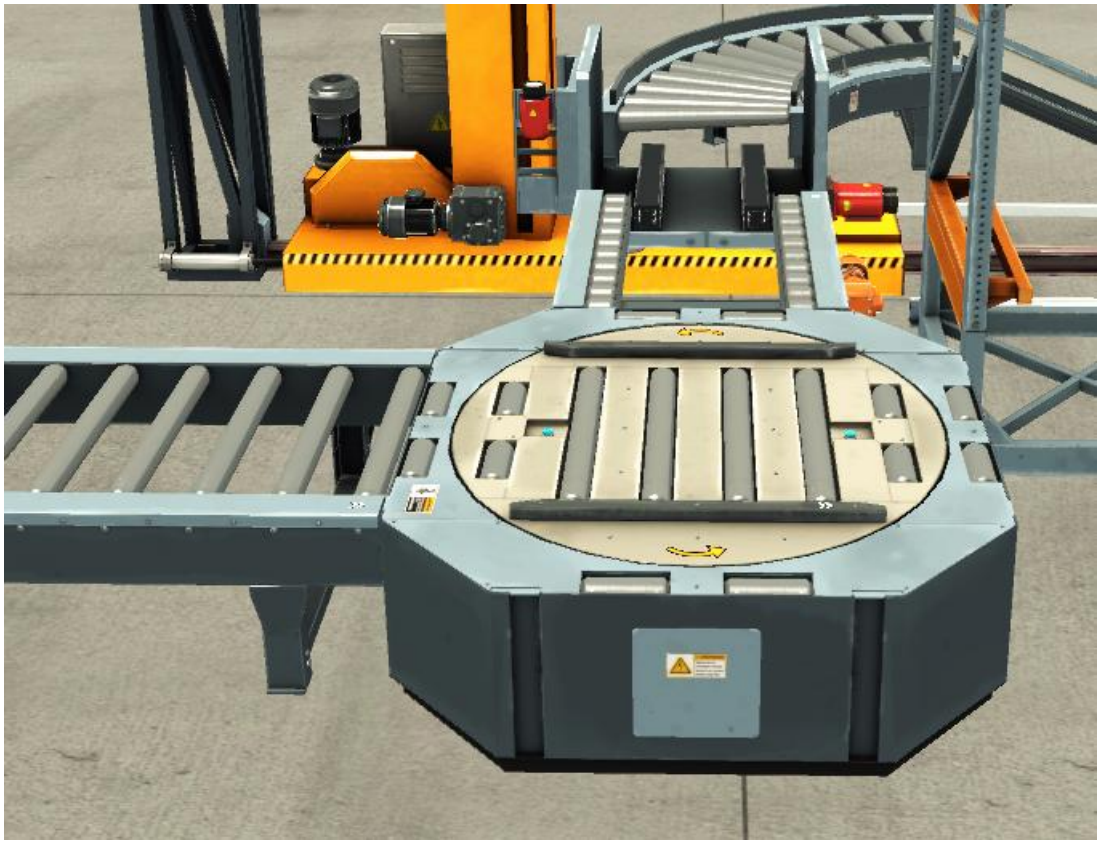
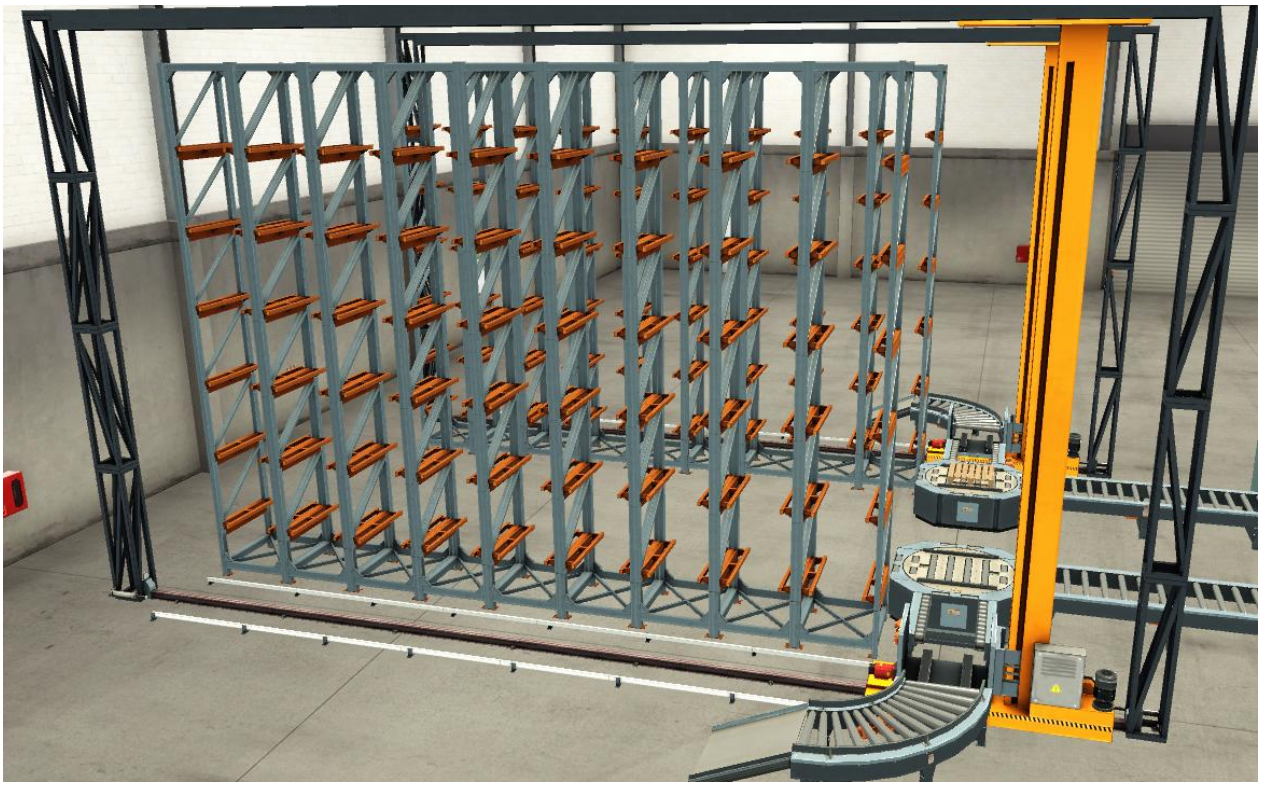
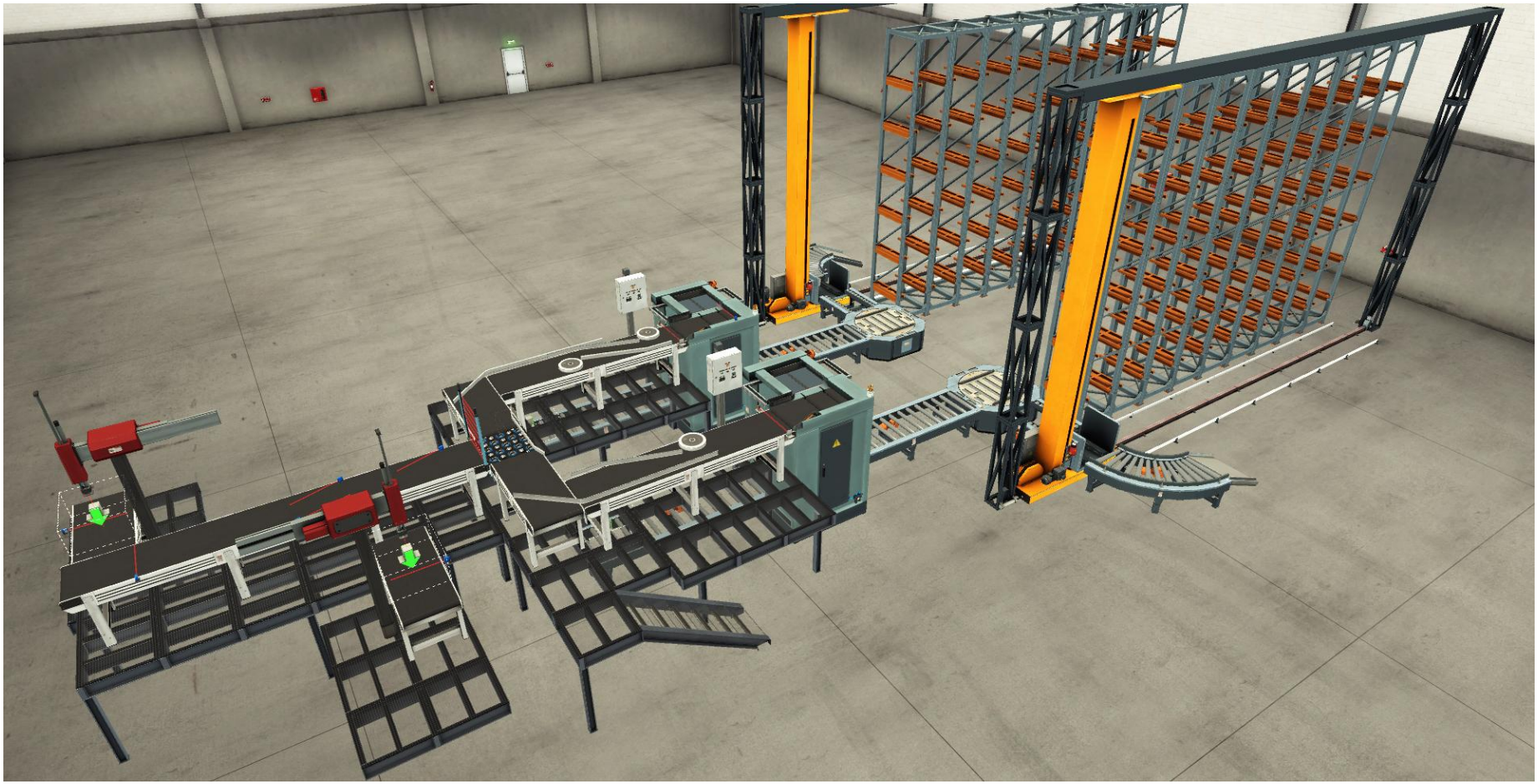
- Sử dụng Factory I/O để mô phỏng các cảm biến phân loại sản phẩm theo chiều cao và định vị chúng trên băng chuyền.
- Tạo các logic điều khiển để phân loại sản phẩm và chuyển hướng chúng vào các khu vực lưu kho tương ứng.

- Mô Hình Hóa Quy Trình Lưu Kho Tự Động:

- Sử dụng Factory I/O để mô phỏng các hệ thống lưu kho tự động với các kệ và robot lưu kho.
- Thiết kế các kịch bản và kiểm tra hiệu suất của hệ thống lưu kho trong các tình huống khác nhau.

*Lợi Ích của Sử Dụng Factory I/O

- Tiết Kiệm Thời Gian và Chi Phí: Giảm thiểu thời gian và chi phí phát triển bằng cách sử dụng môi trường mô phỏng thực tế.
- Hiểu Rõ Hơn về Quy Trình Sản Xuất: Cho phép thử nghiệm và phân tích các quy trình sản xuất và lưu kho một cách chi tiết và linh hoạt.
- Kiểm Tra và Đánh Giá Tính Hiệu Quả: Đánh giá hiệu suất của hệ thống tự động hóa và thực hiện các điều chỉnh cần thiết trước khi triển khai thực tế.

Factory I/O không chỉ là một công cụ mô phỏng, mà còn là một phần quan trọng trong quá trình nghiên cứu và phát triển các hệ thống tự động hóa trong ngành công nghiệp.

3.2 Thiết kế hệ thống ảo trên Factory I/O